

Industria (Desarrollo Humano)

Eje estratégico: Competitividad

Propuesta de la Comisión Temática "Industria (Desarrollo Humano)" del Plan Perú 2050 (CNPP / Colegio de Ingenieros del Perú), liderada por Rafael Budge. Parte de un diagnóstico crudo: el Perú es un país primario-exportador (64% minería), con 70% de informalidad laboral (12.6 millones de trabajadores informales), un segmento socioeconómico E de 10 millones de personas (6 millones niños) atrapado en pobreza, y un IDH de 0.762 (puesto 87). La tesis central es que "el crecimiento económico proyectado del Perú no alcanza ni alcanzará" y que la única salida es industrializarse en el sector metalmecánico, con diseño y tecnología propios. El plan articula dos brazos: (1) un programa de Desarrollo Humano a 30 años para el segmento E (alimentación, agua/desagüe, educación escolar y técnica, salud) con una inversión que escala desde ~US\$ 7,000 millones hasta ~US\$ 16,700 millones anuales; y (2) una estrategia de industrialización (acero, metalmecánica, petroquímica, nuevas ciudades industriales en Pisco y Chimbote) financiada en parte por la creación de una OPPC (Organización de Países Productores de Cobre) que cobraría un arancel adicional de US\$ 7,700/t, generando US\$ 18,736 millones adicionales para el Perú. La meta es multiplicar por 10 las exportaciones metalmecánicas (de US\$ 712 MM a US\$ 20,000 MM en 2035) y elevar las exportaciones totales de US\$ 74,600 MM a US\$ 131,700 MM con industria.

23	8	9	44%
Indicadores	Pilares	Metas 2050	Avance estim.

Visión 2050

Un Perú industrializado en el sector metalmecánico, con diseños y tecnología propios, que deja de entregar a manos extranjeras lo que puede fabricar en casa, incorpora al sistema económico a los 12.6 millones de informales y al segmento E de 10 millones de personas mediante el desarrollo humano (alimentación, agua, educación, salud), y toma un papel activo en la economía mundial a través de exportaciones de productos industriales de primer orden y la creación de la OPPC (Organización de Países Productores de Cobre). "Los únicos que podemos cambiar el Perú somos nosotros": orgullo y sentido de propiedad.

Diagnóstico — brecha 2026

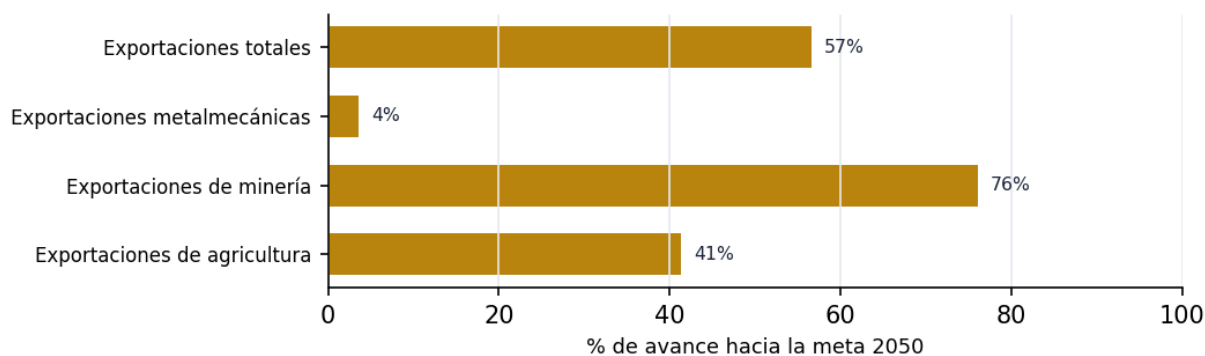
- Informalidad del 70% de la PEA: 12'600,000 trabajadores informales sin incorporar al sistema (PEA 17.5 millones, solo 4 millones asalariados). Fuente INEI.
- IDH de 0.762, puesto 87 a nivel mundial, muy por debajo de Francia (0.91, puesto 28), Italia, España y Chile (0.86, puesto 44). PBI per cápita de US\$ 8,300 vs US\$ 40,000 de Francia.
- Crecimiento del PBI per cápita del Perú (US\$ 259/año promedio 2000-2023) por debajo del mundial (US\$ 333/año). Fuente Banco Mundial.
- Economía primario-exportadora y dependiente: 64% de exportaciones en minería, con concentración peligrosa en China (80% del cobre exportado va a China; exportaciones totales a China pasaron de US\$ 5,400 MM en 2010 a US\$ 25,200 MM en 2024).
- Segmento E de 10'000,000 de personas atrapadas en pobreza (de las cuales 6'000,000 son niños), 30% de la población.
- 3'300,000 personas sin acceso a agua (10% de la población) y 6'400,000 sin desagüe (20% de la población).
- 700,000 niños mayores de 3 años con anemia.
- De 520,000 nacimientos por año, 390,000 niños (75%) asisten a colegios públicos con carencias.
- Fuga de talento: 3'500,000 peruanos en el extranjero (2'800,000 en edad productiva); 600,000 emigraron solo en 2024. Costo educativo perdido del 75%: US\$ 35,500 millones; aporte económico no realizado: US\$ 39,200 millones.

millones.

- Riesgo de caída de la demanda de cobre: posibilidad de que disminuya en 25 años por reemplazos del cobre (hasta 75% más en 25 años) e interés en nuevos minerales y tierras raras (neodimio).
- Bajo ratio de calidad académica universitaria: UCV 23/1 y San Marcos 15/1 vs Harvard 5/1.
- Limitante de desarrollo industrial e intelectual derivado del modelo de inversiones extranjeras que genera dependencia (ejemplo: 2.5 t de concentrado de hierro pasan de US\$ 280 a US\$ 28,000 tras procesamiento que se hace fuera).

Indicadores: hoy → meta 2050

Indicador	Hoy	Meta 2050	Unidad	% av.	Fuente
Trabajadores informales en el Perú	12 600 000	s/d	personas	—	INEI
Tasa de informalidad laboral	70	s/d	% de la PEA	—	INEI
PBI	280 000	s/d	MM US\$	—	INEI
PBI per cápita	8 300	s/d	US\$	—	INEI
Índice de Desarrollo Humano (IDH)	0.762	s/d	índice (0-1)	—	PNUD
Puesto IDH mundial	87	s/d	puesto	—	PNUD
Exportaciones totales	74 600	131 700	MM US\$	57%	Plan Perú 2050 - proyección con industria
Exportaciones metalmecánicas	712	20 000	MM US\$	4%	Plan Perú 2050 - proyección con industria
Exportaciones de minería	47 700	62 700	MM US\$	76%	MINEM
Exportaciones de agricultura	12 400	30 000	MM US\$	41%	Plan Perú 2050 - proyección
Exportaciones de cobre	23 360	s/d	MM US\$	—	MINEM
Personas sin acceso a agua	3 300 000	s/d	personas	—	Plan Perú 2050
Personas sin acceso a desagüe	6 400 000	s/d	personas	—	Plan Perú 2050
Niños mayores de 3 años con anemia	700 000	s/d	niños	—	Plan Perú 2050
Población del segmento E	10 000 000	s/d	personas	—	Plan Perú 2050
Peruanos en el extranjero	3 500 000	s/d	personas	—	Plan Perú 2050
Remesas de peruanos en el extranjero	4 945	s/d	MM US\$	—	Plan Perú 2050
Recaudación fiscal minera	5 000	s/d	MM US\$	—	MINEM
Inversión anual en Desarrollo Humano (año 1)	7 059 023 060	s/d	US\$	—	Plan Perú 2050 - cuadro inversiones a 30 años
Ingresos adicionales del cobre con arancel OPPC (Perú)	s/d	18 736	MM US\$	—	Plan Perú 2050 - propuesta OPPC
Nivel de endeudamiento del Perú	33	s/d	% del PBI	—	Plan Perú 2050
Alumnos de educación técnica	400 000	s/d	alumnos	—	Plan Perú 2050
Alumnos técnicos metalmecánicos requeridos por año	s/d	49 590	alumnos/año	—	Plan Perú 2050



Avance estimado de cada indicador hacia su meta 2050.

Pilares de la estrategia

Desarrollo Humano del Segmento E: Obligación moral de atender al segmento E (10 millones, 6 millones niños) eliminando carencias en cinco frentes: alimentación, agua y desagüe, educación escolar, educación técnica y salud, para prepararlos para el futuro e insertarlos en el sistema económico. Programa a 30 años con inversión escalonada que se reduce 50% entre los años 5-10 y 85% entre los años 10-20 conforme mejora la economía de los hogares.

Educación Escolar y Universitaria de Primer Nivel: Nuevos colegios (440-780/año), nuevos profesores escolares (8,857/año) y universitarios (1,333/año), formación de 20 mil profesores/año en el extranjero (universidades europeas) durante 2 años, sueldos decorosos (~US\$ 2,500), libros, útiles, uniformes y laptops. Fomento de carreras metalmecánicas. Acercamiento de empresas privadas y profesionales a la academia, con honestidad, niveles de exigencia y fomento de investigación.

Educación Técnica Metalmecánica: Construcción de 28 escuelas técnicas metalmecánicas por año durante 3 años (84 escuelas), con 89 profesores y 588 alumnos por escuela, formando 49,590 alumnos técnicos/año en carreras que el país necesita: mecánica de mantenimiento industrial, maquinaria pesada, automotriz, de producción, electricidad, electrónica, metalurgia y soldadura. Formación de 4,984 profesores en el extranjero durante 2 años.

Salud Materno-Infantil (Postas): Construcción de 431 postas médicas cada 5 años (1 posta atiende a 7,000 personas), cada una con 3 médicos, 3 enfermeros y 3 asistentes, servicios de neonatología, pediatría, ginecología, nutrición, atención de parto de emergencia, ecografía y ambulancia, más medicinas para madres e hijos y mantenimiento.

Industrialización Metalmecánica: Plan Nacional de Desarrollo con direccionamiento y créditos para impulsar nuevas industrias metalmecánicas y fortalecer las existentes, con productos de primer orden de diseño y tecnología propios: fabricaciones navales, ferroviarias y equipos militares. Industrias estratégicas de soporte: acero (acerías, aceros especiales, estructurales, forjas, planchas), metalmecánica especializada (engranajes, tratamientos térmicos) y petroquímica.

Nuevas Ciudades Industriales: Creación de nuevas ciudades industriales en Pisco y Chimbote, diseñadas por urbanistas con calidad de vida, con influencia geográfica en zonas del interior, horarios de 8h + 4h de sobretiempo y esquema salarial con horas extras sin IR ni AFP.

Soberanía sobre el Cobre (OPPC): Creación de la OPPC (Organización de Países Productores de Cobre) integrada por Perú, Chile, R.D. Congo, Zambia, Indonesia, Kazajistán y México (626 millones de personas, 63% de la producción mundial = 14.4 millones t/año), inspirada en la CIPEC (1967-1982). Cobro de arancel directo adicional de US\$ 7,700/t para capturar más valor (US\$ 18,736 MM adicionales para Perú; US\$ 110,800 MM adicionales globales).

Formalización (Cadena de Formalidad): Incorporar al sistema a los 12'600,000 trabajadores informales premiando en lugar de castigar: orientación, asesoría, trámites y tasas de interés favorables, generando una cadena de formalidad.

Metas 2050

- Multiplicar por casi 30 las exportaciones metalmecánicas: de US\$ 712 MM (2024) a US\$ 20,000 MM en 2035 (escenario con industria).
- Elevar las exportaciones totales de US\$ 74,600 MM (2024) a US\$ 131,700 MM en 2035 con industria (vs US\$ 113,700 MM en proyección sin industria).
- Atender al 100% del segmento E (10 millones de personas, 6 millones niños) en alimentación, agua, desagüe, educación y salud en un horizonte de 30 años.
- Construir 84 escuelas técnicas metalmecánicas (28/año en 3 años) y formar 49,590 alumnos técnicos por año.
- Construir 431 postas médicas cada 5 años (1 posta por cada 7,000 personas).
- Cerrar la brecha de agua para 3'300,000 personas y de desagüe para 6'400,000 personas.
- Formar profesores escolares y universitarios en universidades europeas (2 años) y sumar 152,850 profesores adicionales al año 15.
- Crear la OPPC para capturar US\$ 18,736 MM adicionales de cobre para el Perú vía arancel directo de US\$ 7,700/t.
- Fabricar 200 mil vehículos y 1 millón de llantas/aros, generando 100 mil empleos directos e indirectos e ingresando US\$ 2,000 MM a la economía.

Acciones e iniciativas

- Lanzar un Plan Nacional de Desarrollo con direccionamiento y créditos para impulsar y fortalecer industrias metalmecánicas con diseño y tecnología propios.
- Crear la OPPC (Organización de Países Productores de Cobre) con Perú, Chile, R.D. Congo, Zambia, Indonesia, Kazajistán y México, cobrando arancel directo adicional de US\$ 7,700/t.
- Construir nuevas ciudades industriales en Pisco y Chimbote, diseñadas por urbanistas con calidad de vida e influencia en zonas del interior.
- Desarrollar industrias estratégicas de soporte: acero (acerías, aceros especiales, estructurales, forjas, planchas), metalmecánica especializada y petroquímica.
- Impulsar fabricaciones navales, ferroviarias y de equipos militares orientadas a la exportación.
- Ejecutar el programa de alimentación para madres y niños del segmento E (US\$ 5.40/día, 360 días) con inversión escalonada decreciente.
- Instalar agua y desagüe (costo US\$ 2,520 agua / US\$ 1,000 desagüe por familia) con inversión anual de US\$ 477'360,000.
- Construir y equipar colegios públicos (440-780/año) con inversión anual de US\$ 3,161'400,000; dotar libros, útiles, uniformes y laptops.
- Contratar y formar profesores escolares (8,857/año) y universitarios (1,333/año), con 20 mil profesores/año formados en universidades europeas durante 2 años y sueldos de ~US\$ 2,500.
- Construir 28 escuelas técnicas metalmecánicas/año (US\$ 16'400,000 c/u) durante 3 años y formar 4,984 profesores técnicos en el extranjero (2 años).
- Construir 431 postas médicas cada 5 años (US\$ 1'500,000 c/u) con personal, medicinas y mantenimiento.
- Incorporar a los 12'600,000 informales con una cadena de formalidad: orientación, asesoría, trámites y tasas de interés (premiar, no castigar).
- Financiar la industrialización con dinero del exterior, bancos extranjeros sin condicionamientos e inversionistas con traslado de tecnología, garantizando seguridad jurídica y tributaria.
- Difundir la ley de aportes económicos a centros educativos y acercar empresas privadas y profesionales a la academia.

Recomendación de política

Industrializar el Perú en el sector metalmecánico es la única salida que queda, porque el crecimiento económico proyectado no alcanza ni alcanzará y la demanda de cobre podría caer en 25 años. Para ello debe constituirse en el más corto plazo la OPPC (las condiciones se dan ahora) y asumirse la obligación moral de garantizar el desarrollo humano del segmento E con educación de primer nivel para su inserción en

el sistema económico. "No entreguemos a manos extranjeras lo que podemos fabricar en el Perú; los únicos que podemos cambiar el Perú somos nosotros": se requiere organizarse y participar activamente, siendo la fuerza moral y profesional que apoye al gobierno de turno.